

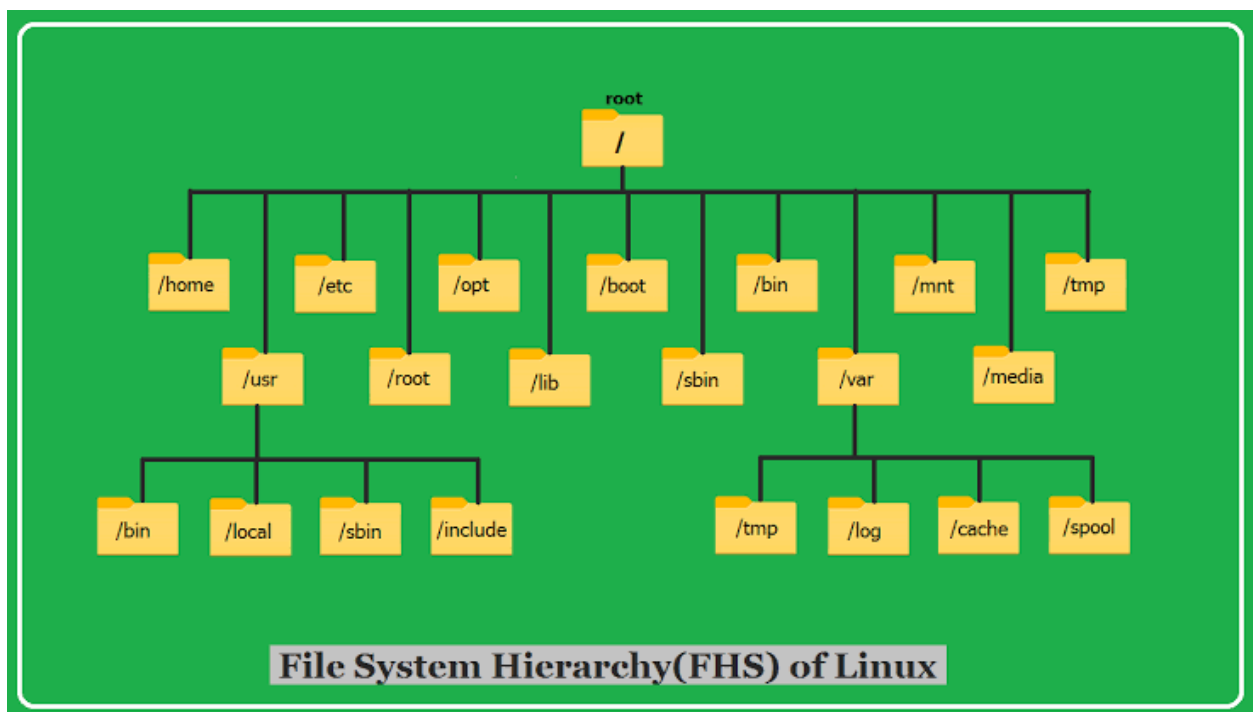
COMO USAR O LINUX

As distribuições Linux são sistemas altamente modificáveis e modulares, existem diversas escolhas que podem atender diferentes casos de uso. Neste material, serão ensinados os conhecimentos básicos que o usuário precisa ter ao interagir com o sistema.

Nosso primeiro tópico será a estrutura de diretórios. É importante se familiarizar com ela, pois ela pode apresentar muitas diferenças em relação com a estrutura do Windows.

FILESYSTEM HIERARCHY STANDARD

O Linux segue um padrão bem estabelecido e rígido conhecido como **Filesystem Hierarchy Standard(FHS)**, é nessa organização onde as pastas são armazenadas. Segue uma imagem abaixo sobre essa estrutura.



Referência: <https://tecadmin.net/filesystem-hierarchy-structure-in-linux/>

Esse sistema funciona exatamente como uma árvore. ROOT é onde tudo começa, todas as outras pastas, subpastas, partem dele.

Análise de diretórios:

- **HOME:** é onde seus documentos, downloads, fotos, vídeos ficam. É sua pasta pessoal, da mesma forma. Exatamente como no Windows.
- **ETC:** seus arquivos de configuração são armazenados nesse diretório.
- **OPT:** é o software extra baixado, toda vez que você instala um software novo que não estava presente no sistema na sua configuração padrão, ele vai parar aqui.
- **BOOT:** contém os arquivos necessários para o sistema poder bootar(iniciar). Mexer aqui sem saber o que está fazendo pode fazer o sistema não iniciar mais.

COMO USAR O LINUX

- **BIN**: são comandos básicos de usuário. ls, cp, mv, grep, awk, wget entre outros comandos, estão aqui. Mais para frente, iremos entrar em detalhes sobre os comandos.
- **MEDIA** e **MNT**: conectam armazenamento externo e dispositivos externos.
- **TMP**: arquivos temporários de sistema. É interessante não guardar arquivos aqui, é uma pasta altamente volátil. Arquivos pessoais devem ser guardados na HOME.
- **USR**: é uma das maiores pastas, dentro dela contém os programas do usuário, documentação e bibliotecas. Mas ela não é crítica para o sistema.
- **ROOT**: é o equivalente ao HOME do usuário, porém essa pasta é a HOME do ROOT, que é o usuário administrador. No Windows, quando vamos fazer alguma coisa, às vezes executamos como administrador. No Linux é a mesma coisa, o ROOT é o administrador.
- **LIB**: são as bibliotecas de cada programa e do sistema.
- **SBIN**: binários essenciais para o sistema, o sistema necessita desses binários para manter a integridade.
- **VAR**: arquivos totalmente variáveis como logs de aplicativos e do sistema.
- **USR/BIN**: tem o mesmo funcionamento teórico que a BIN, porém para arquivos não necessários para comunicação entre o usuário e a máquina.
- **USR/LOCAL**: programas e binários criados pelo usuário, vazia por padrão.
- **USR/SBIN**: hierarquia secundária para binários não essenciais para o sistema.
- **USR/INCLUDE**: cabeçalhos e os includes da linguagem C.
- **VAR/TMP**: arquivos temporários do sistema, aqui os arquivos dessa pasta sobrevivem ao reiniciar o sistema.
- **VAR/LOG**: pasta dedicada a arquivos de log.
- **VAR/CACHE**: arquivos de cache dos programas que você usa no sistema.
- **VAR/SPOOL**: usada para armazenar processos em andamento, como por exemplo fila de impressão e processo ainda não terminados

Não é necessário saber todos os diretórios do sistema de maneira tão rígida, mas é interessante observar a função de cada um deles, já que ao comparar um ambiente Linux com um ambiente Windows, as coisas mudam de lugar e podem facilmente confundir novatos no sistema. Sempre que tiver alguma dúvida sobre algum arquivo ou comando, pesquise rapidamente sobre o que ele faz antes de qualquer coisa.

Linux é um sistema que dá controle total ao usuário, se você não sabe o arquivo que você está apagando ou modificando, pode ser que você desconfigure ou interrompa algum processo que é crítico para o sistema. Isso não quer dizer que o sistema é instável, apenas que você deve sempre entender o que você está fazendo.

Essas dicas acima são boas práticas que é importante aprender cedo ao interagir com a tecnologia. Por mais que para algumas pessoas pareça básico, para muitas outras não é.

COMANDOS ESSENCIAIS

Agora entramos na parte dos comandos essenciais, compreender esses comandos irá fazer com que a interação com o terminal seja bem mais suave e vai desmistificar o medo que as pessoas possuem do terminal.

COMO USAR O LINUX

- **pwd**: serve apenas para mostrar onde você está atualmente. Útil para caso você se perca entre as pastas.

```
jpbrandes@pc:~$ pwd
/home/jpbrandes
jpbrandes@pc:~$
```

- **ls**: serve para mostrar os arquivos e pastas que estão no diretório atual.

```
jpbrandes@pc:/$ ls
bin  dev  home  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot  etc  init  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
jpbrandes@pc:/$ |
```

- **mkdir**: serve para criar uma pasta.

```
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts
jpbrandes@pc:~$ mkdir teste
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **rmdir**: serve para apagar uma pasta.

```
jpbrandes@pc:~$ mkdir teste
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste
jpbrandes@pc:~$ rmdir teste
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **sudo**: esse comando serve como administrador, toda vez você coloca sudo antes de qualquer comando. É como se você estivesse chamando o administrador para executar determinada tarefa. Ao escrever sudo, antes de executar o comando, você vai precisar da senha do administrador. Cuidado com esse comando.

COMO USAR O LINUX

```
jpbrandes@pc:~$ sudo mkdir teste
[sudo: authenticate] Password:
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **clear:** apenas limpa a tela do terminal.
- **cd:** Com esse comando você pode navegar entre pastas. É possível juntar usos, ao invés de você escrever um cd por vez. Você pode escrever o endereço completo, assim você se tornará mais eficiente. Para voltar um nível atrás, se usa “cd ..”.

```
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste
jpbrandes@pc:~$ cd teste
jpbrandes@pc:~/teste$ ls
teste1
jpbrandes@pc:~/teste$ cd teste1/teste2
jpbrandes@pc:~/teste/teste1/teste2$ cd ..
jpbrandes@pc:~/teste/teste1$ cd ..
jpbrandes@pc:~/teste$ |
```

- **touch:** cria um arquivo.

```
jpbrandes@pc:~$ touch teste.md
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste  teste.md
jpbrandes@pc:~$
```

- **rm:** remove um arquivo.

```
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste  teste.md
jpbrandes@pc:~$ rm teste.md
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **cp** e **mv:** cp é o equivalente de copiar e mv de recortar.

COMO USAR O LINUX

```
jpbrandes@pc:~$ touch arquivo.md
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  arquivo.md  teste  teste2
jpbrandes@pc:~$ cp arquivo.md teste
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  arquivo.md  teste  teste2
jpbrandes@pc:~$ cd teste
jpbrandes@pc:~/teste$ ls
arquivo.md  teste1
jpbrandes@pc:~/teste$ cd ..
jpbrandes@pc:~$ mv arquivo.md teste2
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste  teste2
jpbrandes@pc:~$ cd teste2
jpbrandes@pc:~/teste2$ ls
arquivo.md
jpbrandes@pc:~/teste2$ |
```

- **cat:** esse comando exibe o conteúdo de um arquivo.

```
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste.txt
jpbrandes@pc:~$ cat teste.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **grep:** é um comando que busca um dado digitado pelo usuário, no comando acima, temos um texto lorem ipsum genérico, com o grep podemos ver se o documento possui a palavra ou frase que estamos procurando. Podemos usar esse comando para expressões também.

COMO USAR O LINUX

```
jpbrandes@pc:~$ grep enim teste.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
jpbrandes@pc:~$ grep in teste.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
jpbrandes@pc:~$ |
```

```
jpbrandes@pc:~$ grep 'im veniam' teste.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
jpbrandes@pc:~$ |
```

- **file**: esse comando mostra qual é o tipo de arquivo você está observando.

```
jpbrandes@pc:~$ touch teste.md
jpbrandes@pc:~$ ls
Shell-Scripts  teste.md  teste.txt
jpbrandes@pc:~$ file teste.md
teste.md: empty
jpbrandes@pc:~$ file teste.txt
teste.txt: ASCII text, with very long lines (445)
jpbrandes@pc:~$ file Shell-Scripts
Shell-Scripts: directory
jpbrandes@pc:~$ |
```

FAMÍLIAS DE DISTRIBUIÇÕES LINUX

Esse é um tópico que muitas pessoas sofrem no Linux, mas a verdade é que é bem simples. O Linux possui diversas distribuições porque é livre, qualquer pessoa pode baixar o kernel(núcleo do sistema operacional) e construir sua própria distribuição do zero.

Existem três famílias que regem praticamente todo o ecossistema do linux. Essas três famílias são:

- Debian - Priorizam estabilidade.
- Arch Linux - Priorizam a novidade.
- Fedora/Red Hat - Está no equilíbrio entre os dois, ela tende um pouco para a novidade.

COMO USAR O LINUX

Existem sim outras famílias, mas elas não são tão famosas quanto essas e por consequência não tão usadas. Praticamente qualquer distro que você instale, será **derivada** de uma dessas três famílias.

- Derivadas do Debian: Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, Zorin OS, Kali Linux e **SteamOS(antigo)**.
- Derivadas do Arch Linux: Endeavour OS, Manjaro Linux e **SteamOS(novo)**.
- Derivadas do Fedora/Red Hat: **Azure Linux(Linux recente de Microsoft)**, QubesOS e CentOS.

São na verdade poucas coisas que mudam entre elas

O que muda de cada distribuição para distribuição?

A resposta é que não muda tanta coisa. Porém as coisas que mudam fazem diferença. Os ambientes gráficos e programas podem ser os mesmos entre todas elas. Mas gerenciadores de pacotes, sistemas de inicialização(init systems) e bootloaders, podem mudar. Mas o detalhe mais importante para o uso do Linux em nível básico são os **gerenciadores de pacote**. No qual serão abordados no próximo tópico.

GERENCIADORES DE PACOTE

Existem três gerenciadores de pacote principais que acompanham as famílias vistas no tópico acima:

- **Gerenciador APT**: acompanha as distros baseadas em Debian.
- **Gerenciador DNF/YUM(versão antiga do DNF)**: distros baseadas no Fedora e Red Hat.
- **Gerenciador PACMAN**: acompanha as distros baseadas no Arch Linux.

São esses caras que gerenciam e cuidam dos programas que estão instalados no nosso computador. Sem esses gerenciadores, nós teríamos que enfrentar programas quebrando e o famoso inferno de dependências, que é quando um programa precisa da dependência A, que por sua vez precisa da B, e assim entrando em um ciclo extremamente difícil de sair.

COMO INSTALAR E REMOVER PROGRAMAS NO LINUX

Agora vem a parte que interessa, para instalar programas no Linux, precisamos apenas saber qual é o gerenciador de pacote que a distribuição usa. Para fins de padronização, estou usando o Ubuntu como distribuição durante todo o documento.

Existem várias formas de se instalar um programa no Ubuntu. Para instalar um programa podemos usar arquivos **snap** e **.deb**. Snap é como se fosse uma caixa, e essa caixa tem dentro dela tudo o que o programa precisa para rodar e o **.deb** é praticamente um **.exe**, só que para o Ubuntu.

É possível achar outros formatos de instalação, como **appimage**, que é uma imagem do programa e não precisa ser instalado no sistema, são portáteis. Formatos como **tar.gz** e **tar.xz** são

COMO USAR O LINUX

equivalentes a zip's e rar's, porém achar programas nesse formato é relativamente incomum. Um último formato existente são **flatpaks** que funcionam exatamente da mesma forma que snaps.

O comando que instala um programa no Ubuntu é:

- **sudo apt install nomedoprograma**

É possível também concatenar os programas:

- **sudo apt install nomedoprograma1 nomedoprograma2 ... nomedoprogramaN**

O comando que remove um programa do Ubuntu é:

- **sudo apt remove nomedoprograma**
- **sudo apt purge nomedoprograma**

Qual a diferença entre os dois?

O “remove” apenas desinstala o programa, mas mantém os seus dados guardados no disco e purge remove o programa e os dados salvos para liberar espaço.

Existe no Ubuntu, a “Loja de Aplicativos” que fornece programas no formato Snap e a instalação segue exatamente a mesma lógica, só que de forma gráfica. Você também pode abrir um arquivo .deb na loja de aplicativos do Ubuntu, sendo possível instalar um programa .deb através da loja do sistema.

COMO LIDAR COM INCOMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS

É importante saber lidar com as expectativas neste tópico, muitas pessoas tentam forçar o Linux a rodar programas que não foram desenvolvidos para ele. Alguns programas como a suíte Adobe, programas Office, não rodam no Linux e necessitam que se conheçam alternativas para lidar com a falta deles.

Existem programas desenvolvidos que possuem como finalidade criar uma camada de compatibilidade ao redor do Linux para que esses programas possam funcionar melhor. A camada mais famosa é o **Wine**.

Tudo o que o Wine faz é traduzir as chamadas e funções do Windows e criar um equivalente para o Linux, é exatamente por esse motivo que é imperfeito, a tradução muitas vezes não é perfeita e pode haver inconsistências.

O Wine serve bem para programas menores ou programas antigos no qual já foram muito bem documentados, tentar fazer o Wine rodar o último Photoshop ou a última versão do Excel não vai funcionar e vai apenas dar dor de cabeça.

A seguir, vou mostrar alternativas para várias tarefas:

- **Edição de foto e vídeo:** DaVinci Resolve, Krita, Gimp, Darktable, Shotcut e Kdenlive.

COMO USAR O LINUX

- **Suíte de produtividade:** Libreoffice, WPS Office e Google Workspace(Docs, Sheets e Google Slides, Canva).
- **Produção musical:** Reaper, Ardour e Bitwig Studio.
- **CAD:** Librecad e Freecad.
- **Elétrica:** Kicad e ngspice
- **Jogos:** Embora a Steam esteja disponível, é bom citar também o Lutris e o Heroic Games Launcher

É importante aceitar que o Linux não roda alguns programas, muitas frustrações acontecem justamente porque as pessoas não aceitam isso. O Linux é um sistema **diferente**, portanto possui pontos fortes e fracos.

CUIDADOS COM SUPORTE A HARDWARE

Esse tópico melhorou muito ao longo dos anos. Mas é essencial discutir ele para evitar problemas ainda maiores. Eu digo que um software não funcionar não é tão problemático, agora o seu próprio hardware não funcionar é bem frustrante. Porém, resolver esse problema é relativamente simples.

O Linux possui a maior biblioteca de drivers incorporada no kernel, então soa meio incoerente:

Se o Linux possui o maior catálogo de drivers no kernel, por que existem componentes que não funcionam bem nos computadores pessoais?

A resposta para essa pergunta, é que os drivers em questão são para **servidores**, quando o assunto é desktop, o sistema operacional dominante é o Windows, então as coisas para computadores pessoais, são desenvolvidas pensando primariamente no Windows. O Linux acaba ficando pelas sombras.

Sendo assim, o único cuidado que o usuário deve ter, é apenas pesquisar para ver se o seu componente funciona no Linux. Quando eu me refiro a isso, não é como se nada fosse funcionar, isso é válido apenas para componentes extremamente específicos, uma impressora específica, scanner ou um adaptador de rede de marca desconhecida, ou seja, componentes não rotineiros.

A única exceção que deve ser comentada é sobre GPU's NVIDIA. Essas placas de vídeo funcionam, apenas exigem que você faça download manualmente do driver e para cada distribuição existe um passo a passo documentado por vários fóruns e documentações da própria distro.

O motivo desse download dos drivers dessas placas, é que a NVIDIA não libera o código fonte de seus drivers para implementá-los no kernel do Linux, por esse motivo, é necessário fazer download deles separadamente.